

Контроль качества DXA

Сервис проверяет укладку и разметку денситометрии до того, как исследование уйдёт к врачу, и объясняет каждое замечание в миллиметрах и градусах.

5

критериев ТЗ,
позвоночник и
бедро

1.6_с

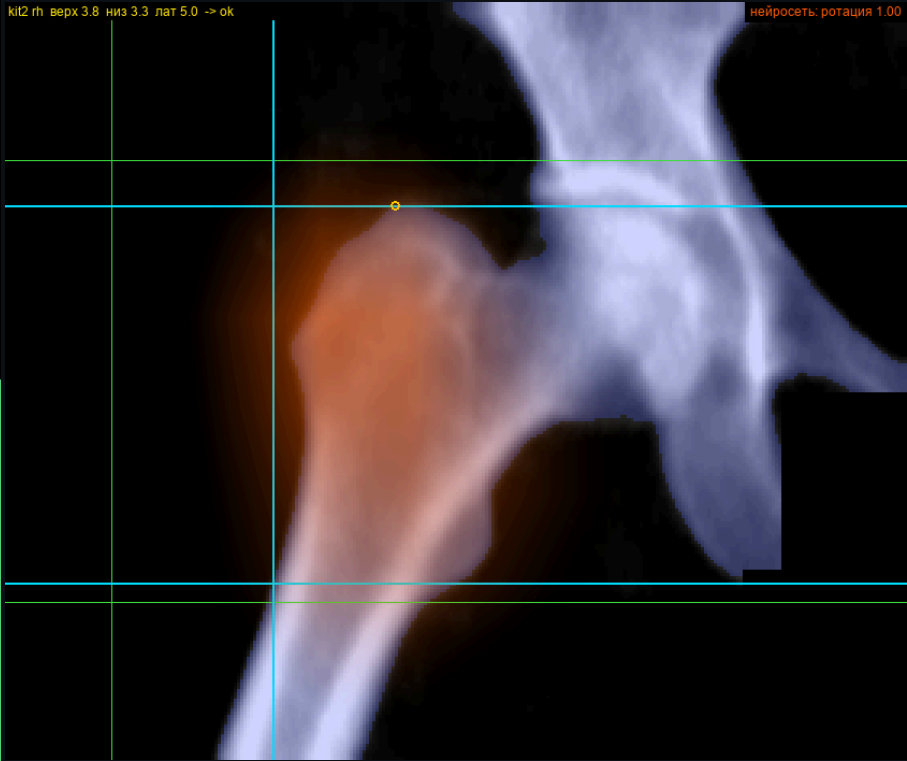
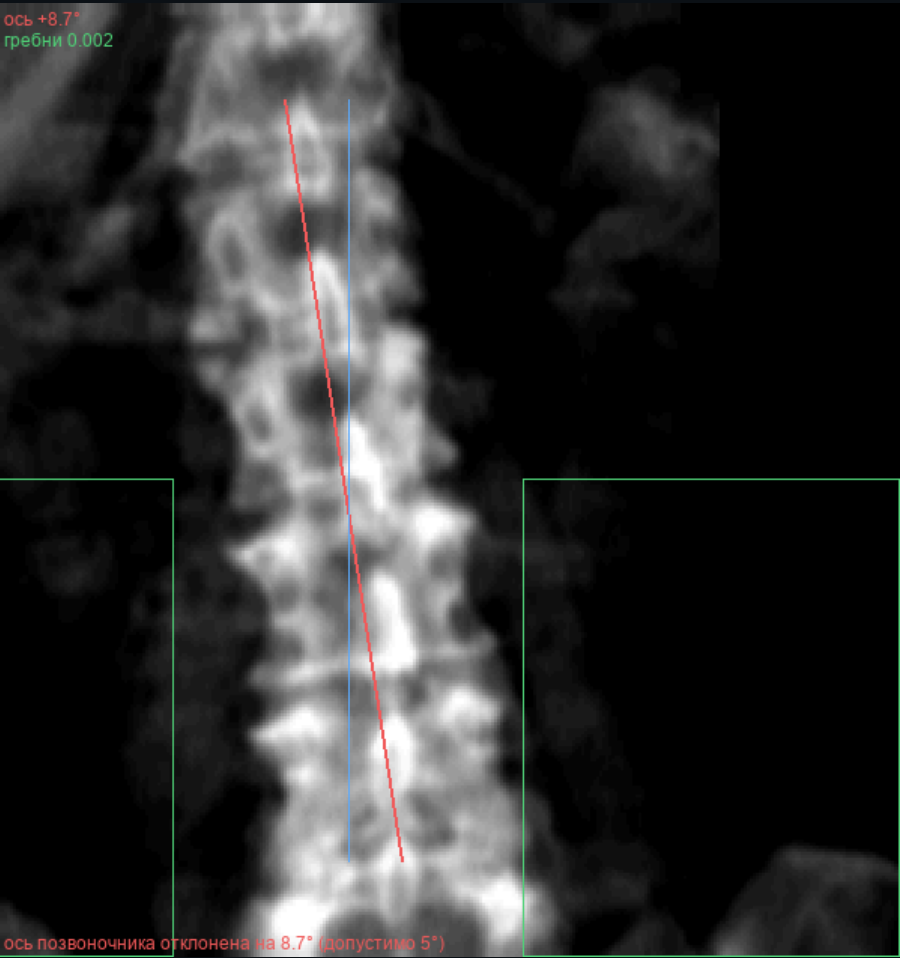
медиана на
исследование, CPU
(лимит 180 с)

0.76

ROC-AUC «есть
нарушение», out-
of-fold

0

необработанных
исключений

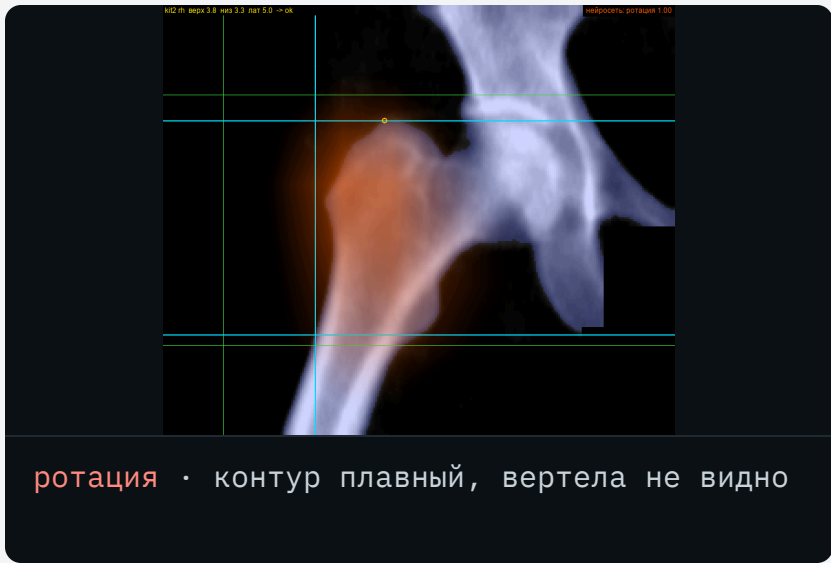
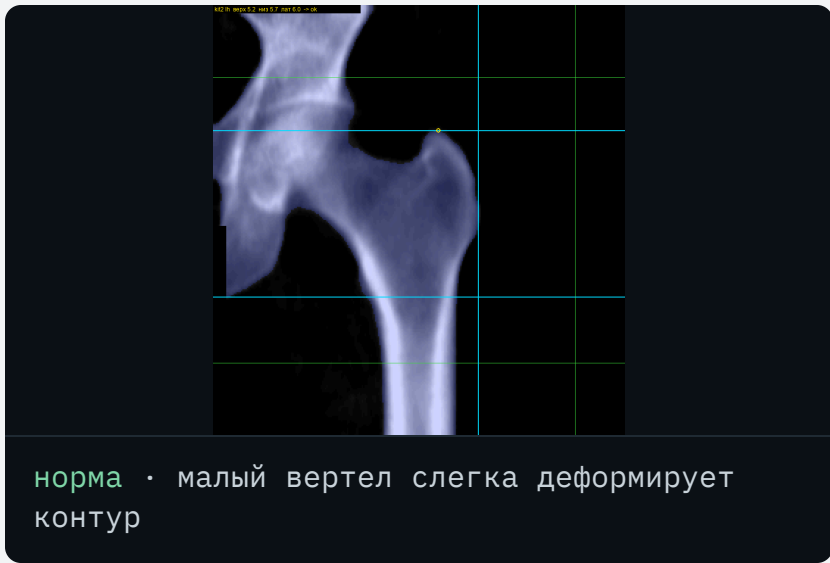


Ошибку укладки дешевле поймать, пока пациент на столе

Почему это важно

- Минеральная плотность кости считается в области интереса. Если позвоночник наклонён, бедро повернуто или в кадр попала застёжка белья, программа денситометра меряет не то.
- Ошибка переходит в Т-критерий и ложную динамику: пациента повторно облучают или неверно оценивают эффект лечения.
- Сегодня качество проверяет врач вручную, по памяти о критериях для каждой области.

Сервис не ставит диагноз и не меряет плотность. Он отвечает на один вопрос: можно ли это исследование интерпретировать.



Что делает сервис

1 · ПРОВЕРЯЕТ

Каждый снимок по пяти критериям ТЗ: укладка, ось, посторонние предметы, ротация бедра, отступы области интереса.

2 · ОБЪЯСНЯЕТ

«Ось 6.9° при норме до 5°», «снизу 2.1 см при норме 3 см», контур и тепловая карта на снимке.

3 · ОТДАЁТ ЧЕЛОВЕКУ

Лаборант исправляет укладку, пока пациент на столе. Врач видит заключение DICOM SR рядом со снимком в PACS.

Пять критериев ТЗ, у каждого — измерение в физических единицах

КОД В ОТЧЁТЕ	КРИТЕРИЙ ТЗ 2.3	КАК ИЗМЕРЯЕМ	НОРМА
spine_position	внизу видны верхние края подвздошных костей	доля кости в нижних латеральных зонах кадра	> 0.001
spine_axis	наклон оси позвоночника до 5°	прямая Тейла–Сена по центрам тел, вторая — по краям колонны	≤ 5° (решение 4.0°)
spine_artifacts	нет посторонних предметов и наложений	white top-hat + сверточная сеть, свод	p < 0.17
hip_rotation	нет ротации (оценка малого вертела)	выступ малого вертела, мм² + сверточная сеть, свод	p < 0.24
hip_roi	отступы 3 см сверху и снизу, 2 см сбоку	верхушка большого вертела, седалищная кость, наружный контур	30 / 30 / 20 мм
undetermined	область не определена	фильтр «не похоже на DXA» в классификаторе области	ручной разбор

НЕСКОЛЬКО НАРУШЕНИЙ

У 20 из 100 исследований нарушений больше одного. Критерии считаются независимо, в отчёт идут все: `spine_axis;spine_artifacts`. `quality_class = 1`, если сработал хоть один.

СБОЙ

Непрочитанный файл — строка `Failure` с текстом ошибки и `quality_class = 1`: необработанный снимок не считается качественным.

252 снимка, 6–36 нарушений на критерий

100

исследований

499

DICOM-файлов

252

уникальных снимков

- Lunar выгружает один снимок по несколько раз с разными UID. Дубликаты находим по MD5 пикселей, до разбиения на фолды — иначе копия снимка попала бы и в обучение, и в проверку.
- Позвоночник 99, левое бедро 79, правое 74; не больше трёх снимков на исследование.
- Один аппарат, GE Lunar Prodigy Advance, 8 бит. PixelSpacing пуст: масштаб 0.600 / 0.607 мм/px восстановлен и проверен по шагу «позвонок + диск» 27–36 мм.
- Своя разметка: 242 снимка × 29 ключевых точек по протоколу команды — для модели точек и для проверки измерений.

Нарушений мало, и они разные



Метки эксперта — на исследование и область; снимку достаётся метка своей области. На 6–36 положительных примерах ёмкую модель учить не на чем, поэтому основа — геометрия, а сеть подключена там, где геометрия упирается в разрешение.

48

исследований из 100 с нарушением

20

с несколькими нарушениями сразу

72

снимка из 249 размеченных с нарушением

Честная оценка: исследование целиком в одном фолде

	фолд 0	фолд 1	фолд 2	фолд 3	фолд 4
#1	проверка	обучение	обучение	обучение	обучение
#2	обучение	проверка	обучение	обучение	обучение
#3	обучение	обучение	проверка	обучение	обучение
#4	обучение	обучение	обучение	проверка	обучение
#5	обучение	обучение	обучение	обучение	проверка

5 фолдов по 20 исследований, `foldsv.csv` в репозитории, код его только читает. Страты: норма 52, ротация 14, артефакты 14, ось 8, укладка 6, ROI 6 исследований.

ГРУППА — ИССЛЕДОВАНИЕ

Позвоночник и оба бедра одного пациента всегда в одном фолде: бёдра похожи, и разнесённые по фолдам они завысили бы метрику.

СТРАТА — САМОЕ РЕДКОЕ НАРУШЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В каждом фолде есть хотя бы один пример самых редких классов.

ВСЁ ПОДБИРАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ОБУЧАЮЩИХ ФОЛДАХ

Пороги, коридор нормы, калибровка вероятностей, веса сети, свод с геометрией, порог свода. Метрики на всей выборке и out-of-fold публикуются рядом — разница видна.

ДИСБАЛАНС

Вес положительного класса в потере сети, порог по доле нарушений, двусторонний коридор нормы по перцентилям (один параметр вместо двух), доверительные интервалы бутстрэпом по исследованиям.

Геометрия там, где критерий — измерение; сеть там, где форма

ЧТО ПРОБОВАЛИ ДЛЯ РОТАЦИИ БЕДРА	ROC-AUC (OOF)	ВЫВОД
выступ малого вертела по контуру, коридор нормы	0.68	сигнал есть, разрыв классов ≈2 мм
вид кадра, логистическая регрессия на 128 px	0.50	малый вертел теряется при уменьшении
модель ключевых точек U-Net, выступ по точкам	—	ошибка выступа 0.63 мм ≈ разрыву классов
сверточная сеть ResNet-34 на кадре 320 px, 1 модель	0.77	зависит от сида
ансамбль трёх сидов	0.80	стабильнее одиночной
свод: ансамбль + геометрия	0.82	в поставке

ПРИНЦИП

Вердикт должен проверяться глазами: «ось 6.9°», «снизу 21 мм при норме 30». Поэтому основа — геометрия в миллиметрах и градусах.

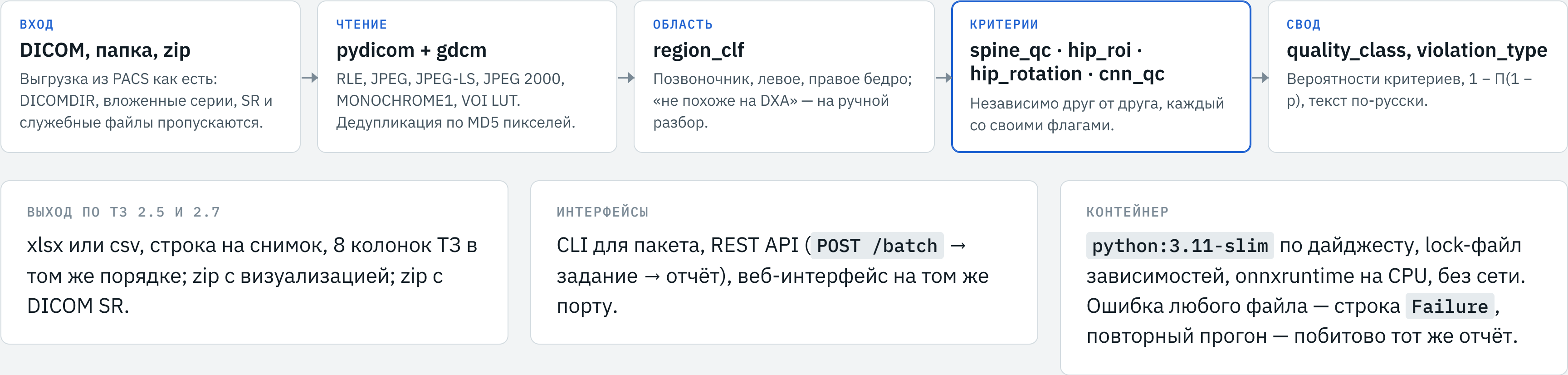
ГДЕ ГЕОМЕТРИИ МАЛО

Ротация и посторонние предметы — признаки формы и текстуры. Там геометрию дополняет сеть, вердикт выносит свод, а тепловая карта показывает, куда смотрела сеть.

ГДЕ СЕТЬ НЕ НУЖНА

Ось, укладка, отступы — это прямые измерения по определению ТЗ. Сеть на 6–10 примерах здесь добавила бы только шум.

Один контейнер, пять шагов, ни одного обращения в сеть



Фрагмент настоящего отчёта: первые восемь колонок ровно как в ТЗ 2.5, дальше — вероятности, флаги, текст

PATH_TO_STUDY	STUDY_UID	IMAGE_UID	ANATOMICAL_REGION	QUALITY_CLASS	VIOLATION_TYPE	PROCESSING_STATUS	TIME_OF_PROCESSING
...98683246248872	...14090106081007	...12140700150015	lh	0		Success	0.9472
...98683246248872	...14090106081007	...00150606100110	spine	0		Success	1.2375
...98683246248872	...14090106081007	...03101101110913	rh	0		Success	0.3429
...98814728642117	...03011205010113	...15070904121304	rh	1	hip_rotation	Success	0.4389
...98814728642117	...03011205010113	...07040604101305	lh	1	hip_rotation	Success	0.3495

Шесть модулей, у каждого своя проверяемая задача

REGION_CLF

Область снимка

Признаки кадра + логистическая регрессия; фильтр новизны отсекает кадры, не похожие на DXA, — они уходят на ручной разбор.

252 / 252 снимка • 100 % на перевёрнутых

SPINE_QC

Позвоночник

Маска кости, коридор колонны, центр тела в каждой строке. Ось — Тейл–Сен по центрам тел, вторая оценка — по краям; укладка — масса гребней; артефакты — white top-hat.

ROC-AUC OOF: ось 0.82 • укладка 0.82

HIP_ROI

Отступы бедра

Верхушка большого вертела, нижняя точка седалищной кости, наружный контур → три отступа до края поля по рисунку 6 ТЗ.

с ручными точками: ≤ 1 мм • 147 / 147

HIP_ROTATION

Ротация: геометрия

Выступ малого вертела над прямой медиального контура диафиза, мм². Коридор нормы ловит и пере-, и недоротацию.

коридор 96–272 мм² • ROC-AUC 0.68

CNN_QC

Ротация и предметы: сеть

ResNet-34 на кадре 320 px, ансамбль 3 сидов, ONNX fp16 → onnxruntime на CPU. Свод — логистическая регрессия [логит сети, геометрия]; карта CAM — на снимке.

ROC-AUC свода 0.82 и 0.82 • 43 МБ × 3

DXA_QC • ПО ФЛАГУ

Ключевые точки

U-Net с энкодером ResNet-34, 29 точек в одном выходе, 5 фолдов. Проигрывает контуру на OOF — выключена по умолчанию.

медиана ошибки 1.0–2.5 мм • угол 0.50°

Всё приводится к миллиметрам до модели и к вероятности после

Предобработка

- Декодирование сжатых синтаксисов, инверсия MONOCHROME1, VOI LUT.
- Дедупликация по MD5 пикселей: одна строка отчёта на уникальный снимок.
- Правое бедро отражается в левое: измерения и сеть видят одну сторону.
- Маска кости и масштаб мм/рх: все пороги — в миллиметрах, градусах, мм².
- Для сети: яркость по перцентилям 0.5–99.5 (готово к 12-битным аппаратам), длинная сторона → 320 рх без искажения пропорций. Одна numpy-функция для обучения и сервиса.

Постобработка

- Пороги и коридоры — из калибровки по обучающим фолдам; отступы ROI — ровно по T3.
- Свод сети с геометрией, порог — доля нарушений в обучении: устойчивее максимума F1 на малой выборке.
- Калибровка Платта для каждого критерия → вероятность нарушения и $\text{quality_probability} = 1 - p(1 - p)$.
- Расхождение двух оценок — флаг `*:disagree` и низкая уверенность, а не молчаливый выбор.
- Текст заключения по-русски, оверлей с контуром и тепловой картой, DICOM SR.

Метрики out-of-fold с 95% доверительными интервалами

OUT-OF-FOLD	НАР. / N	ЧУВСТВ.	СПЕЦИФ.	F1, 95% ДИ	F1	ROC-AUC, 95% ДИ (ось 0.4–1)	ROC-AUC
Укладка позвоночника	6/99	0.67	0.84		0.32 0.08–0.55		0.82 0.58–0.95
Ось позвоночника	10/99	0.30	0.88		0.25 0.00–0.48		0.82 0.72–0.92
Посторонние предметы	17/99	0.65	0.91		0.58 0.63 0.42–0.80		0.79 0.82 0.68–0.94
Ротация бедра	36/150	0.67	0.76		0.48 0.55 0.39–0.68		0.68 0.82 0.72–0.90
Отступы ROI бедра	7/150	0.57	0.92		0.35 0.00–0.62		0.89 0.74–0.99
Позвоночник, кадр	31/99	0.68	0.68		0.49 0.57 0.42–0.69		0.64 0.70 0.58–0.82
Бедро, кадр	41/150	0.66	0.69		0.50 0.53 0.38–0.65		0.68 0.79 0.70–0.88
Всего, «есть нарушение»	72/249	0.67	0.68		0.49 0.55 0.44–0.64		0.68 0.76 0.69–0.83

только геометрия

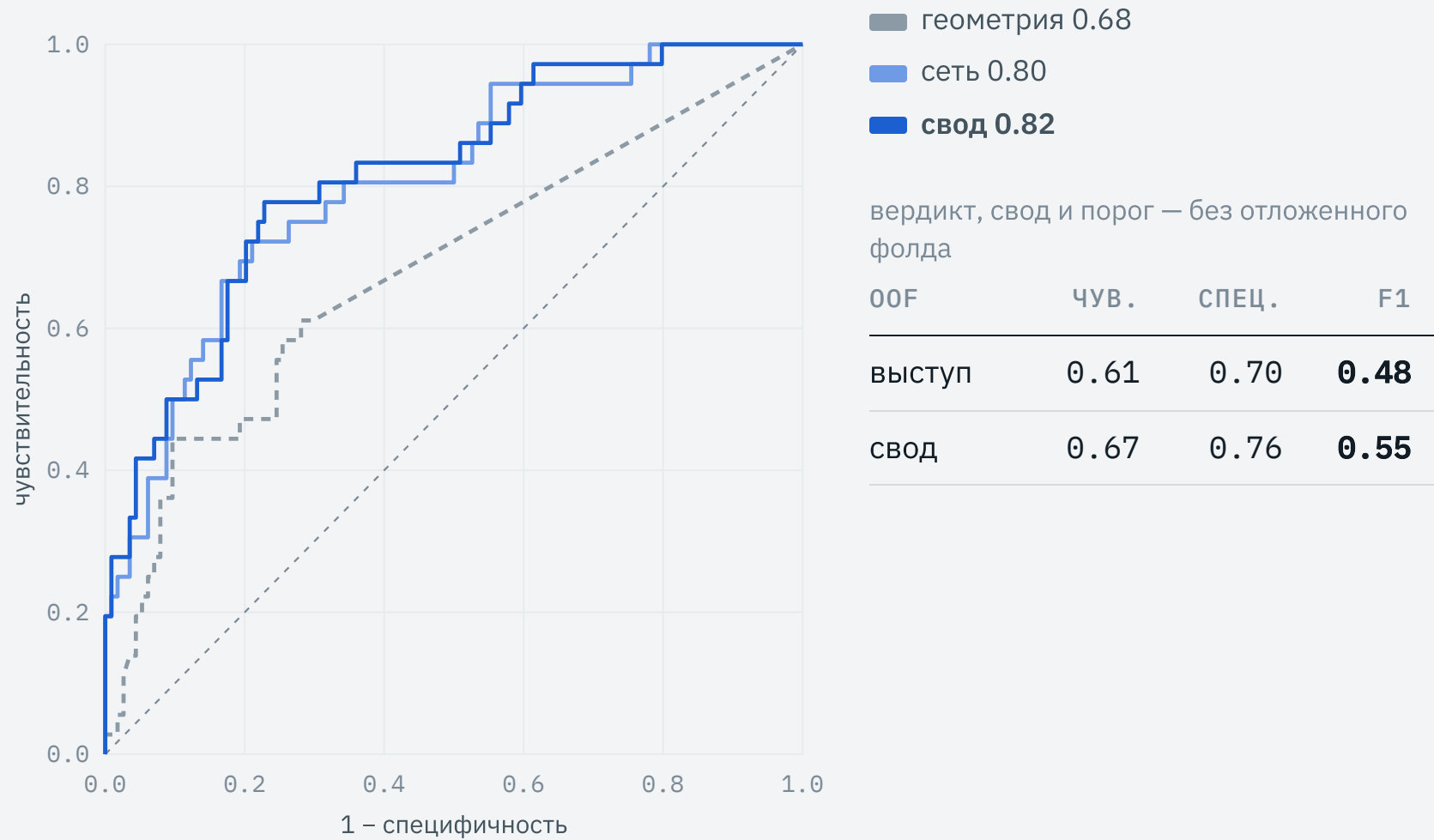
поставляемый сервис (геометрия + сеть)

маско-F1 по типам: 0.40 → **0.42**

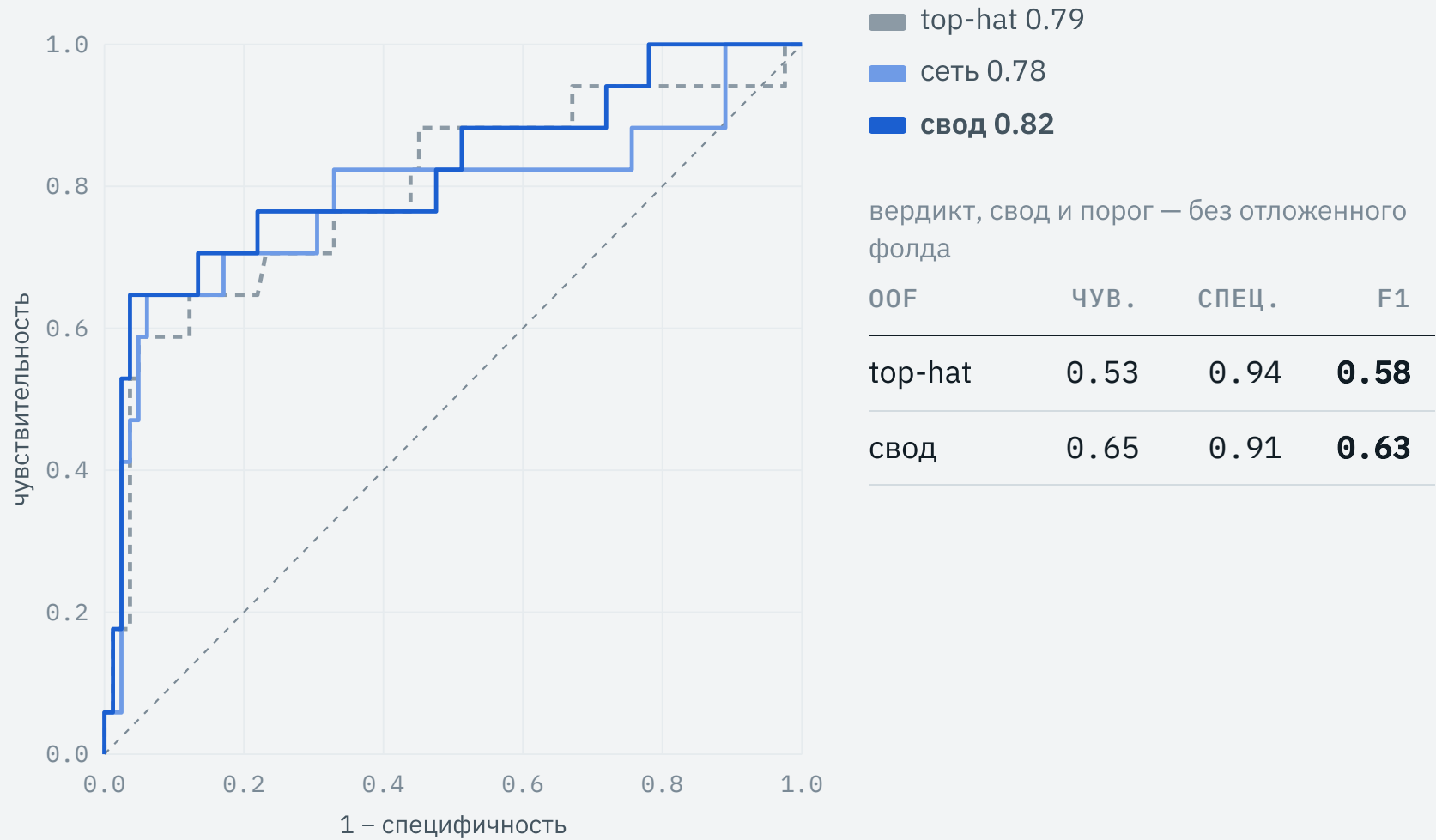
область определена верно: 252 из 252 · обработано 100 % файлов

Сеть поверх геометрии: ROC-кривые out-of-fold

Ротация бедра • 36 из 150



Посторонние предметы • 17 из 99



Что проверили и почему оставили то, что оставили

Измеритель оси и отступов: контур против модели точек

OUT-OF-FOLD	КОНТУР	ТОЧКИ U-NET
ось: F1 / ROC-AUC	0.25 / 0.82	0.30 / 0.74
ROI: F1 / ROC-AUC	0.35 / 0.89	0.35 / 0.89
время на снимок, CPU	31 мс	301 мс

По F1 на оси разница в пределах шума (10 нарушений), по ранжированию контур лучше и в десять раз быстрее. 53 из 54 крупных ошибок точек — ошибки нумерации позвонка. Модель в поставке, по флагу.

Сеть для ротации: что перебрали

ВАРИАНТ, OUT-OF-FOLD	RESNET-18	EFFICIENTNET-B0	RESNET-34, 256 PX	RESNET-34, 1 СИД	RESNET-34 × 3	+ ГЕОМЕТРИЯ
ROC-AUC	0.76	0.73	0.77	0.77	0.80	0.82
порог: максимум F1 → доля нарушений, F1 вложено						0.48 → 0.55

Правило свода для укладки позвоночника

OUT-OF-FOLD, 6 НАРУШЕНИЙ	НАЙДЕНО	ЛИШНИХ	F1
геометрия (в поставке)	4	15	0.32
вид кадра	2	1	0.44
обе согласны	1	0	0.29
любая из двух	5	16	0.37

На всей выборке лучшим казалось согласие обеих оценок (F1 0.73); out-of-fold оно ловит одно нарушение из шести. Выбор правил мы делаем только по OOF.

Большая часть ошибок объяснима, и мы их не прячем

ОТСТУПЫ ROI · 16 РАСХОЖДЕНИЙ С ЭТАЛОНОМ

снизу 1.7–3.0 см под седалищной костью, эталон «норма»	8
сбоку 1.6–1.8 см, эталон «норма»	3
сверху 2.7 см, эталон «норма»	1
все отступы по T3 выдержаны, эталон «нарушение»	3
вердикт не вынесен: маска кости недостоверна	1

В 14 случаях из 16 вердикт сервиса совпадает с вердиктом по ручной разметке точек: расходится определение, а не измерение. Порог T3 не меняем, расхождения перечислены поимённо.

РОТАЦИЯ · ГДЕ СЕТЬ И ВЫСТУП СПОРЯТ

Вердикты расходятся на 41 кадрах из 150; прав свод — в 25, выступ — в 16. Кадр получает флаг `rotation:cnn_vs_geometry_disagree` и низкую уверенность: такие снимки врачу стоит открыть.

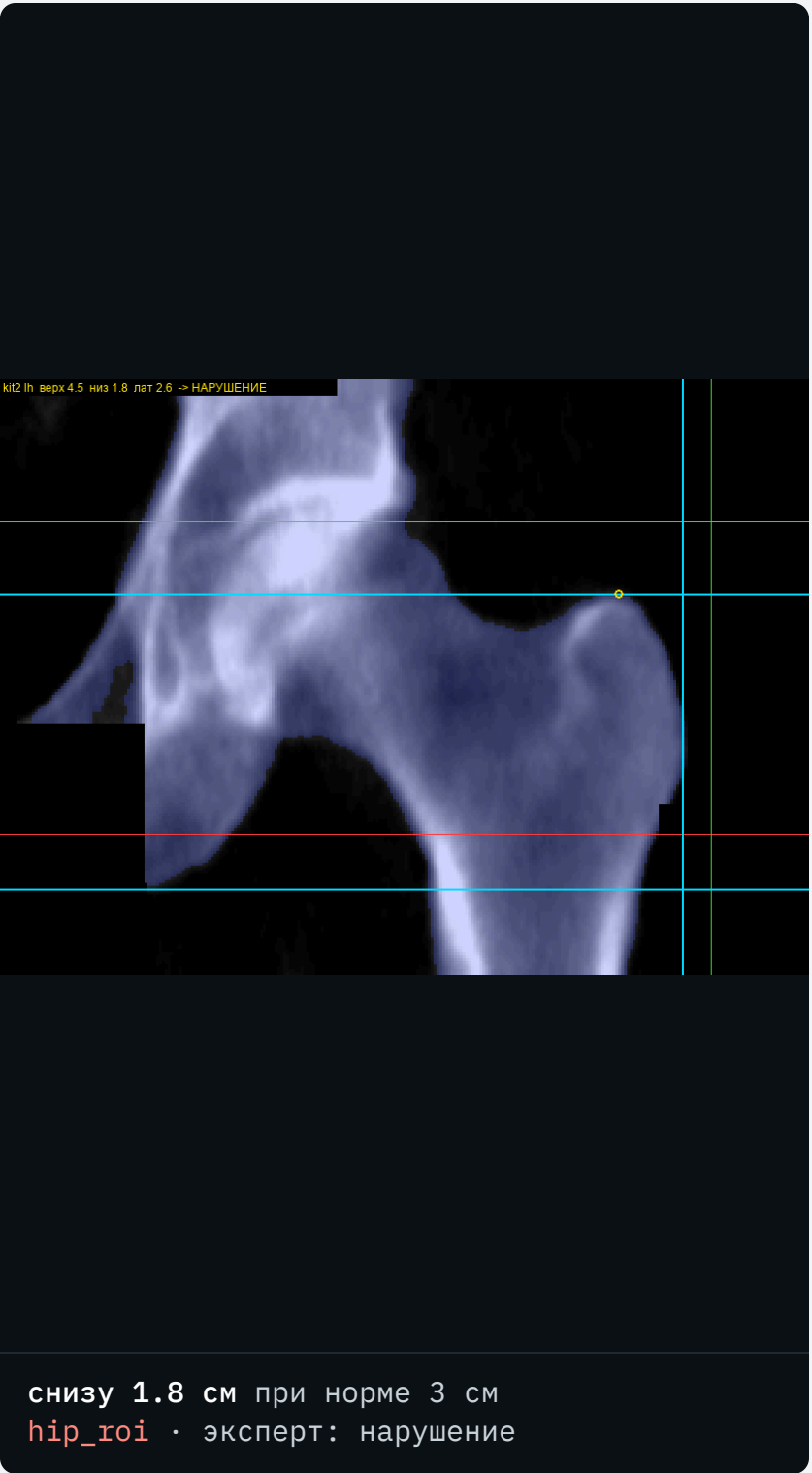
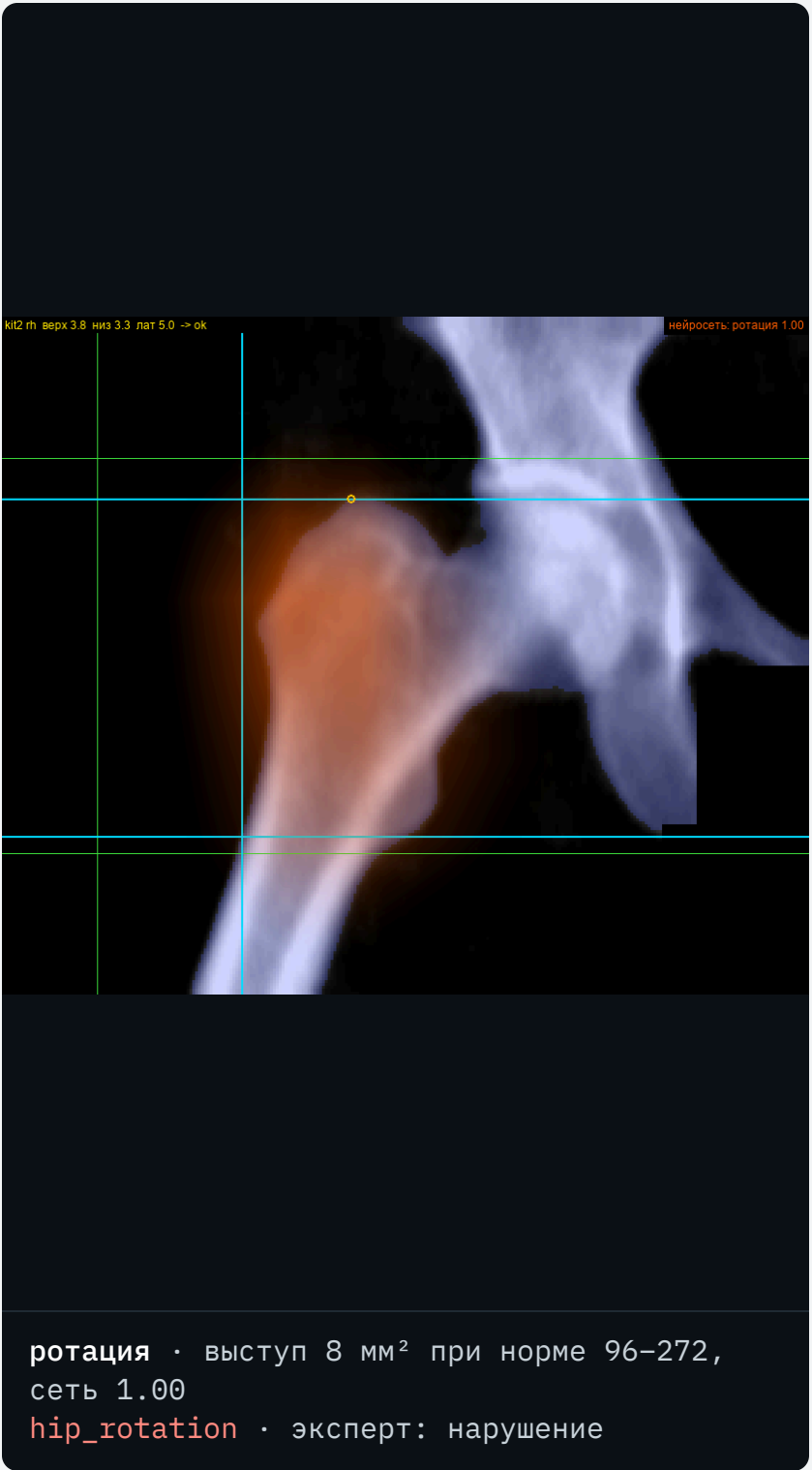
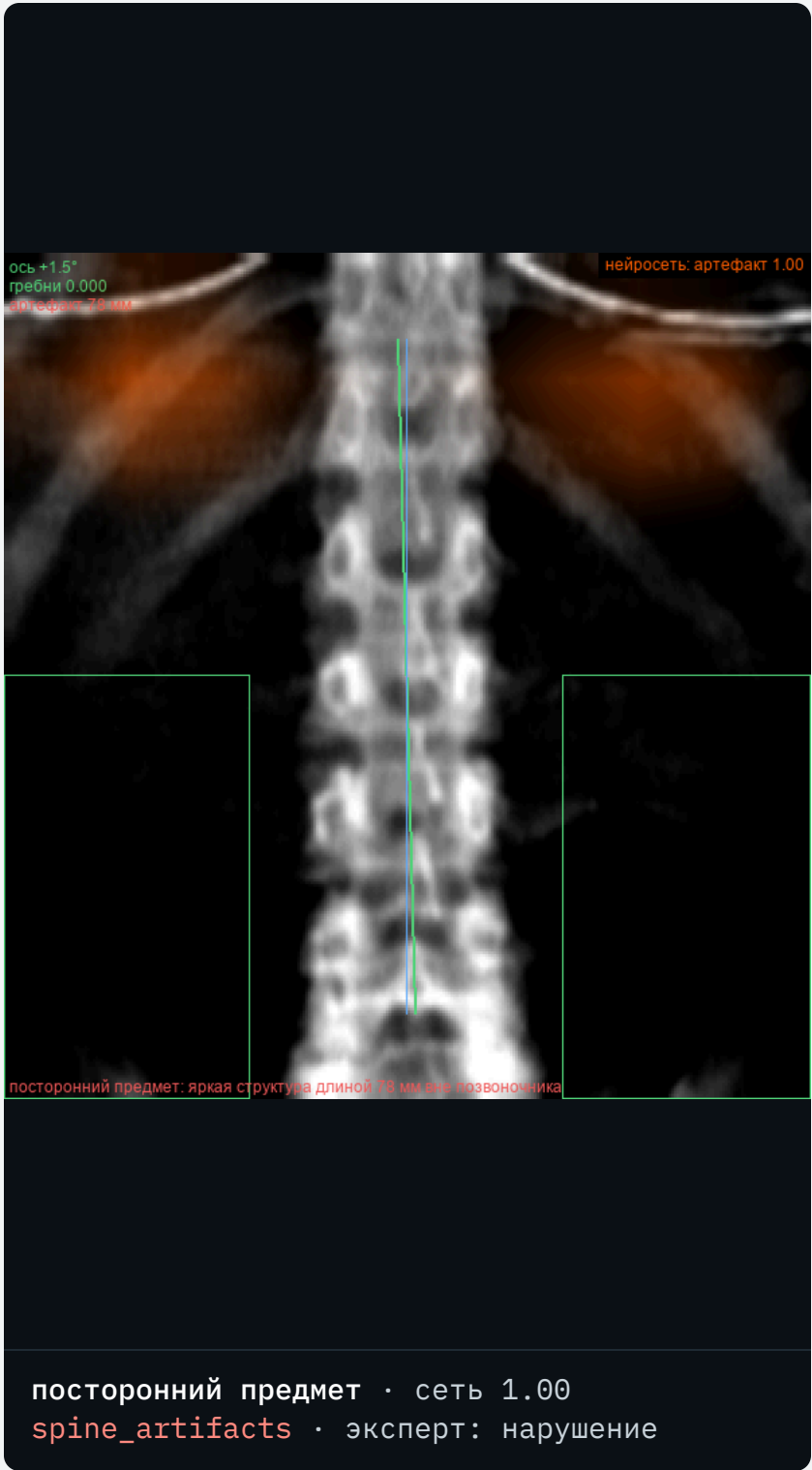
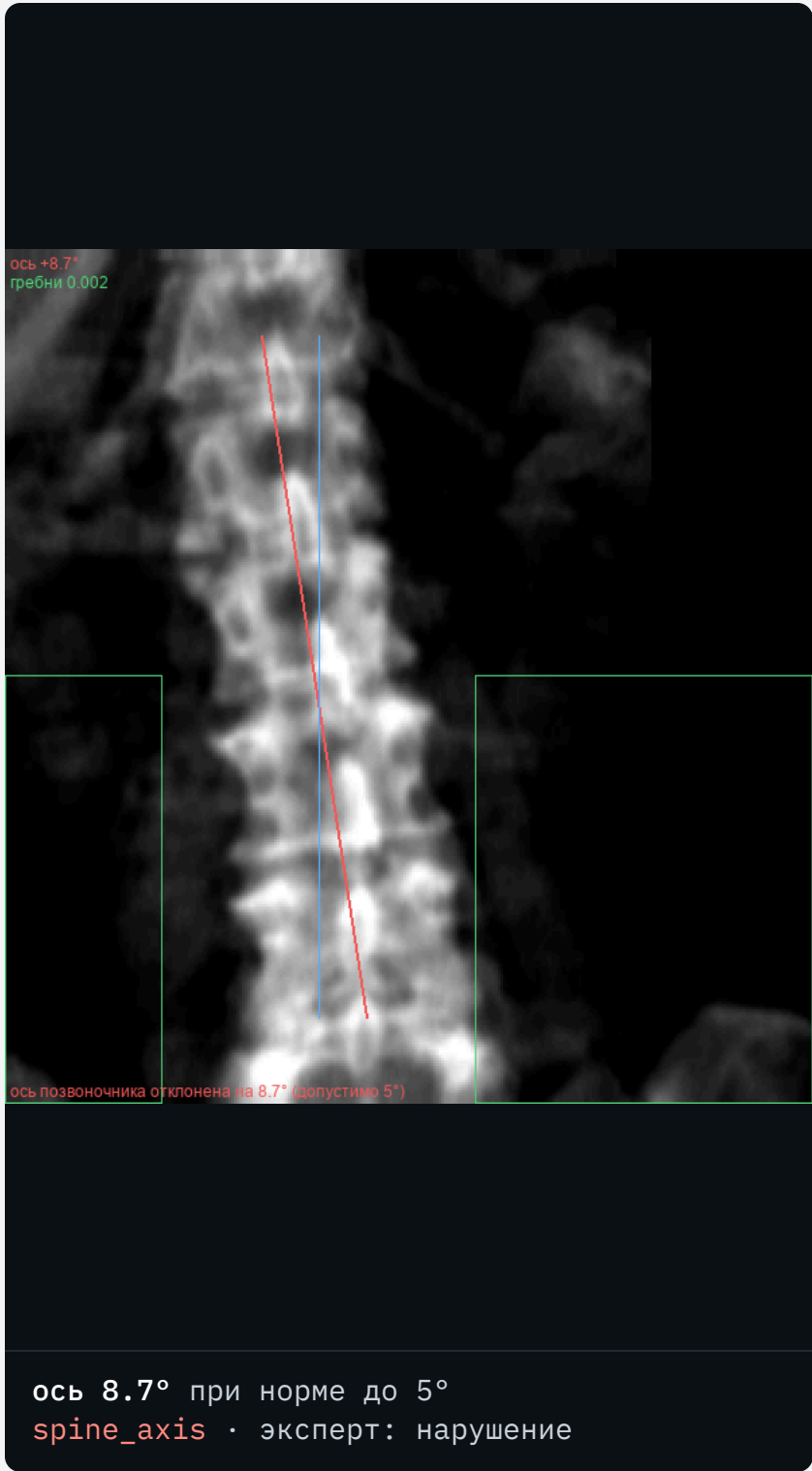
ОСЬ · ОКОЛО ГРАДУСА

Прямая по центрам тел читает наклон на ~1° ниже конструкции эксперта, поэтому порог решения 4.0°, а угол в отчёте — как измерен. Изгиб больше 12 мм — флаг `axis:curved`.

УКЛАДКА · 6 ПРИМЕРОВ

ROC-AUC 0.82, но F1 out-of-fold 0.32: неустойчива отсечка на фолде с одним-двумя нарушениями. Половина тела Th12 не проверяется — такой разметки в данных нет.

Каждое замечание видно на снимке



Снимки обучающего набора; вероятности сети — out-of-fold. Оранжевым — тепловая карта сети (CAM), голубым — найденные ориентиры, зелёным и красным — пороги ТЗ.

Секунды на исследование на обычном процессоре

1.6с

медиана на исследование (p95 1.7 с, максимум 2.3 с)

180с

лимит Т3 2.7 на исследование

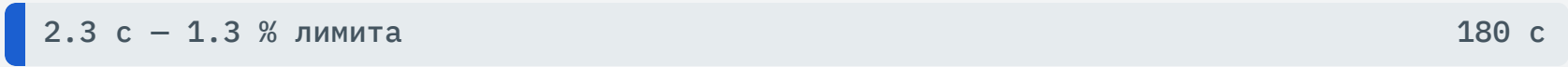
444мс

медиана на снимок, один поток CPU

2.4мин

все 100 исследований (252 снимков) в один процесс

худшее исследование против лимита Т3, в масштабе



В контейнере (Linux, Python 3.11) — 158 с на все 100 исследований вместе с оверлеями и DICOM SR. Без сети (`--no-cnn`) — 27 мс на снимок. Исследования независимы: на 44 ядрах целевой машины пакет параллелится процессами.

	МИНИМУМ	РЕКОМЕНДУЕТСЯ
CPU	2 ядра x86-64	4 ядра
RAM	2 ГБ	4 ГБ
диск	2 ГБ (образ 1.4 ГБ)	5 ГБ
GPU	не нужен ни для работы, ни для калибровки; только для переобучения сети	
ПО	Docker; Linux или любая UNIX-подобная система; скрипты на POSIX sh	

Воспроизводимость: повторный прогон на тех же данных даёт побитово тот же отчёт — фиксированный порядок обхода, модели на диске, вычисления в один поток. Проверяется тестом.

Замечание доходит до лаборанта и до PACS

Контроль качества денситометрии сервис работает

APIСправка ?

Перетащите сюда папку, zip или DICOM-файлы

Выбрать папкуВыбрать файлы

Готово19 кадров за 10.8 с

7исследований

19кадров

11качественных

8с нарушением

19не проверено

Ротация 4Посторонние предметы 2Ось 1Укладка 1Отступы ROI 1

Поиск: файл, исследование, UID (/ , Enter — к списку)

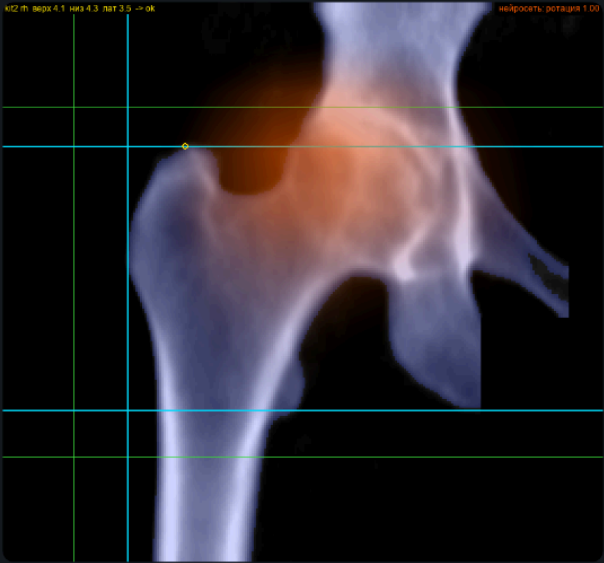
все областипо исследованиям

Скачать:Таблица .xlsxИзмерения .jsonВизуализация .zipDICOM SR .zipМои отметки .csv

Файл	Область	Вердикт	Нарушения	✓
2.25.102755089973625799055786462646268820450 · 1 кадр · 1 с замечаниями				
CR000002.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация	
2.25.114887542067602662452692698814728642117 · 2 кадра · 2 с замечаниями				
CR000000.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация	
CR000001.dcm	левое бедро	нарушение	Ротация	
2.25.126293418391331346694592071563510265596 · 1 кадр · 1 с замечаниями				
CR000002.dcm	левое бедро	нарушение	Отступы ROI, Ротация	

кадр 1 из 4

Есть нарушение
проксимальный отдел бедра: некорректная ротация



найденные границы: верхушка вертела, седалищная кость, наружный контур бедра
порог выдержан не выдержан тепловая карта нейросети

✓ Отступ сверху4.1 см / норма ≥ 3 см

от верхушки большого вертела до края поля

✓ Отступ снизу4.3 см / норма ≥ 3 см

от нижней точки седалищной кости до края поля

✓ Отступ сбоку3.5 см / норма ≥ 2 см

от наружного контура бедра до края поля

✗ Ротация бедра

есть · p 0.93 / норма p < 0.24

свод выступа малого вертела и нейросети (сеть 1.00) · оранжевым на снимке — где сеть видит признак ротации

ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

Перетащить папку или zip, листать снимки с разметкой, нормой и близостью к границе. Фильтры по типу нарушения, клавиатура.

ЧЕЛОВЕК В КОНТУРЕ

Оператор отмечает «согласен / не согласен» с комментарием; отметки выгружаются в CSV — это данные для перекалибровки порогов.

PACS

DICOM SR (Basic Text SR) в том же исследовании: заключение по-русски рядом со снимком, `VerificationFlag = UNVERIFIED`.

API

`POST /batch` → задание → `/jobs/{id}/report`, `/overlays`, `/sr`; документация на `/docs`.

Что сервис не умеет и почему

ОГРАНИЧЕНИЕ	ПОЧЕМУ	ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СНЯТЬ
Один аппарат	Все снимки — GE Lunar Prodigy Advance; PixelSpacing пуст, масштаб задан константой	Снимки второго аппарата: проверить масштаб, дообучить сеть тем же скриптом
Малая выборка	6–36 нарушений на критерий: интервалы широкие, F1 ротации 0.55 при ROC-AUC 0.82	Больше размеченных нарушений; отметки операторов из пилота
Эталон ROI расходится с T3	Меряем по рисунку 6; 14 расхождений с эталоном задокументированы поимённо	Решение организаторов, какое определение отступа считать эталонным
Разметка оператора	В данных нет ROI и линий ни в пикселях, ни в тегах — всё оценивается по изображению	Выгрузка с оверлеями или отчётами денситометра
Половина тела Th12	Верхняя граница укладки не проверяется: разметки уровня Th12 нет	Разметка уровня Th12; модель точек уже выдаёт th12_top и th12_bottom
Чужие кадры	Фильтр «не DXA» проверен на искажениях своих снимков	Настоящие снимки предплечья и всего тела для проверки фильтра

Теневой режим → ассистент лаборанта → сеть медорганизаций

МЕСЯЦЫ 1–2 • ТЕНЕВОЙ РЕЖИМ

1–2 медорганизации

DICOM-роутер отправляет копии исследований DXA в контейнер, SR возвращается в PACS с пометкой «не проверено». Врач работает как раньше. Считаем согласие с экспертом и время.

МЕТРИКА ПИЛОТА • КАЧЕСТВО

Согласие с экспертом

Чувствительность и специфичность на слепой выборке врача-эксперта, раз в месяц; отдельно по критериям.

МЕСЯЦЫ 3–6 • АССИСТЕНТ

Замечание до отпуска пациента

Результат на рабочем месте лаборанта через 2–3 секунды после снимка: повторная укладка сразу, а не повторный визит. Отметки операторов раз в месяц уходят в перекалибровку порогов.

МЕТРИКА ПИЛОТА • ПАЦИЕНТ

Повторные исследования

Доля повторных сканирований из-за укладки по журналу МО: три месяца до и три после.

МЕСЯЦЫ 6–12 • МАСШТАБИРОВАНИЕ

Другие аппараты и сеть МО

Hologic и другие Lunar: проверка масштаба, дообучение сети на их снимках (скрипт готов). Мониторинг доли нарушений по аппаратам и лаборантам.

МЕТРИКА ПИЛОТА • ВРАЧ

Время на контроль

Хронометраж контроля качества на 50 исследованиях до и после; сервис — 2 секунды на исследование.



Сценарий демонстрации, 3 минуты

- `./build.sh && ./run.sh` → `http://localhost:8000` , индикатор «сервис работает».
- Перетащить `demo.zip` (7 исследований: по одному на каждый тип нарушения и две нормы): прогресс, затем сводка.
- Фильтр «Ротация»: снимок с тепловой картой сети на малом вертеле, выступ в мм² и норма.
- Ось: угол и порог; отступы ROI: три линии порогов T3, красная — не выдержана.
- Отметить «согласен» (A) и «не согласен» с комментарием, выгрузить отметки.
- Скачать таблицу `xlsx`: 8 колонок T3; открыть DICOM SR.
- Пакетный режим: `./run.sh batch /data` → `out/report.xlsx` .

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ

Если демонстрация вживую невозможна — те же шаги на снимках экрана в этой презентации и в `docs/DEMO.md` .

РЕПОЗИТОРИЙ

`github.com/theorcos239/LCT_2026`

README · docs/USER_GUIDE · DEPLOYMENT · TRAINING · DEMO

Контейнер Docker, веса в образе, build.sh и run.sh на POSIX sh	Отчёт T3 2.5 xlsx или csv, 8 колонок, вероятности и флаги	T3 2.6 оверлеи с тепловой картой, DICOM SR, веб-интерфейс	API пакет заданием, отчёт, оверлеи, SR; документация /docs	Документация README, руководства пользователя, развёртывания, обучения	62 автотеста формат, устойчивость, детерминизм, сеть, ориентация, SR
--	---	---	--	--	--